

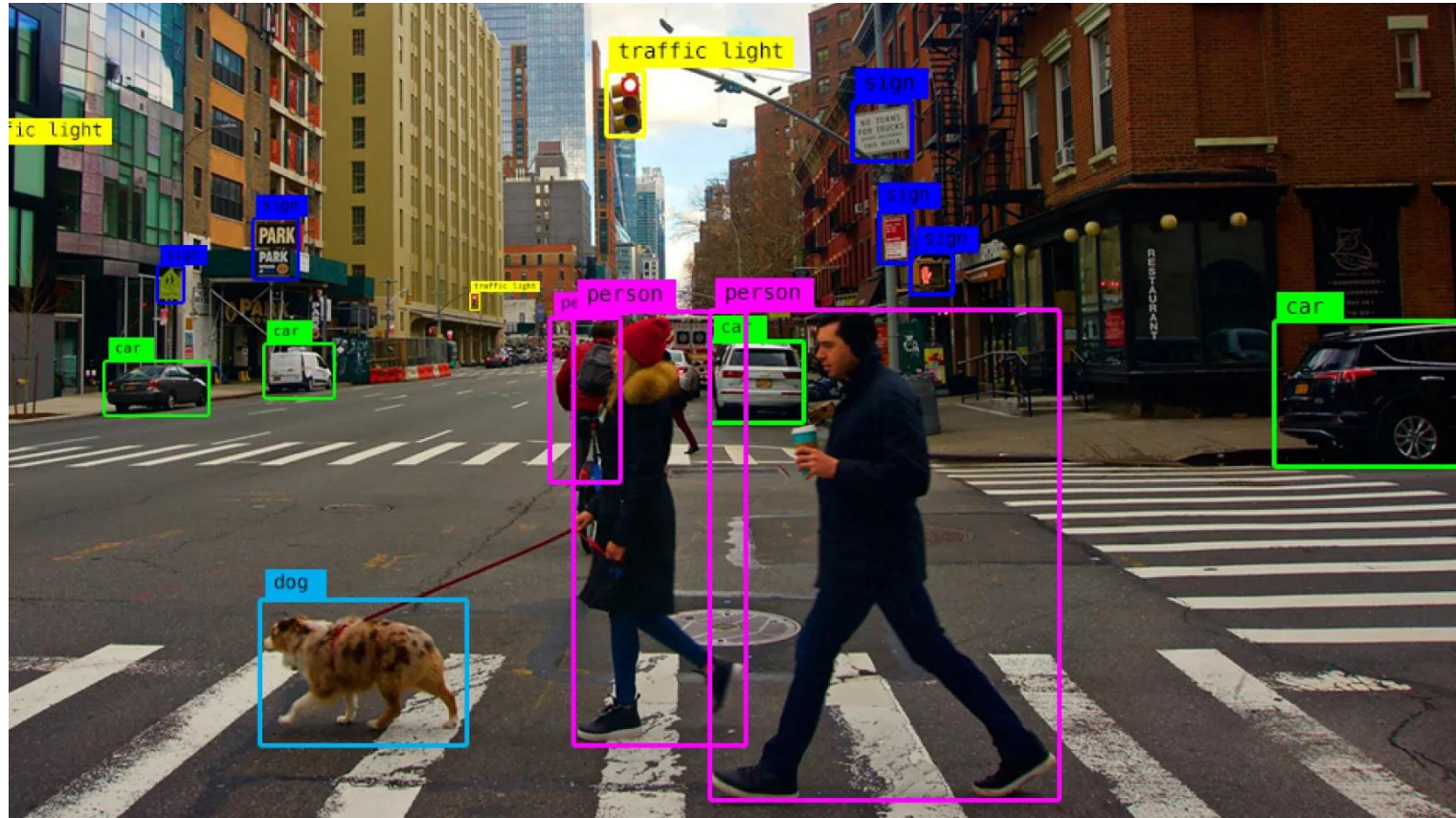


# Inteligencja obliczeniowa, wykrywanie obiektów

Grzegorz Madejski

# Wykrywanie obiektów: co to jest?

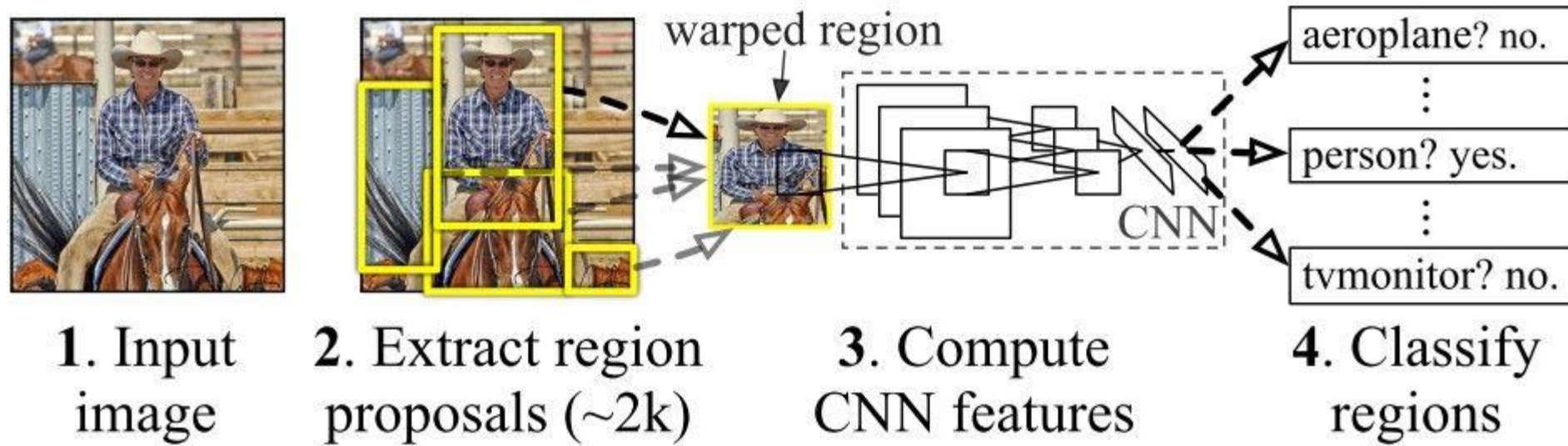
Wykrywanie obiektów (object detection) — zadanie komputerowego widzenia, w którym dla każdej instancji obiektu na obrazie należy jednocześnie: (1) wskazać jego położenie jako prostokąt ograniczający (bounding box) oraz (2) przypisać etykietę klasową wraz z poziomem pewności.



# Wykrywanie obiektów: popularne modele

- **R-CNN** – generuje ~2k propozycji regionów (Selective Search), a następnie dla każdego regionu wycina cechę CNN i klasyfikuje ją osobnym SVM + regresja boxa.
- **Fast R-CNN** – jeden przebieg CNN po całym obrazie (feature map), wycinki ROI pobierane warstwą ROI Pooling/Align, a dalej wspólny head: klasyfikacja + regresja boxa. Propozycje wciąż z Selective Search.
- **YOLO (You Only Look Once)** – model jednoprzebiegowy (one-stage), dzieli obraz na siatkę (i/lub używa anchorów) i bezpośrednio przewiduje klasy oraz współrzędne boxów w jednym forward-passie, bez zewnętrznych propozycji.

# Wykrywanie obiektów: R-CNN



<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/faster-r-cnn-explained-object-detection>

- Region-based Convolutional Neural Network (R-CNN) – model wykorzystywany do wykrywania obiektów
- Ma dwa etapy:
  - Na bazie obrazka wyodrębnij regiony/boxy na bazie Selective Search.
  - Przeskanuj każdy z regionów siecią konwolucyjną. Zwróć klasy z ich prawdopodobieństwem (softmax)

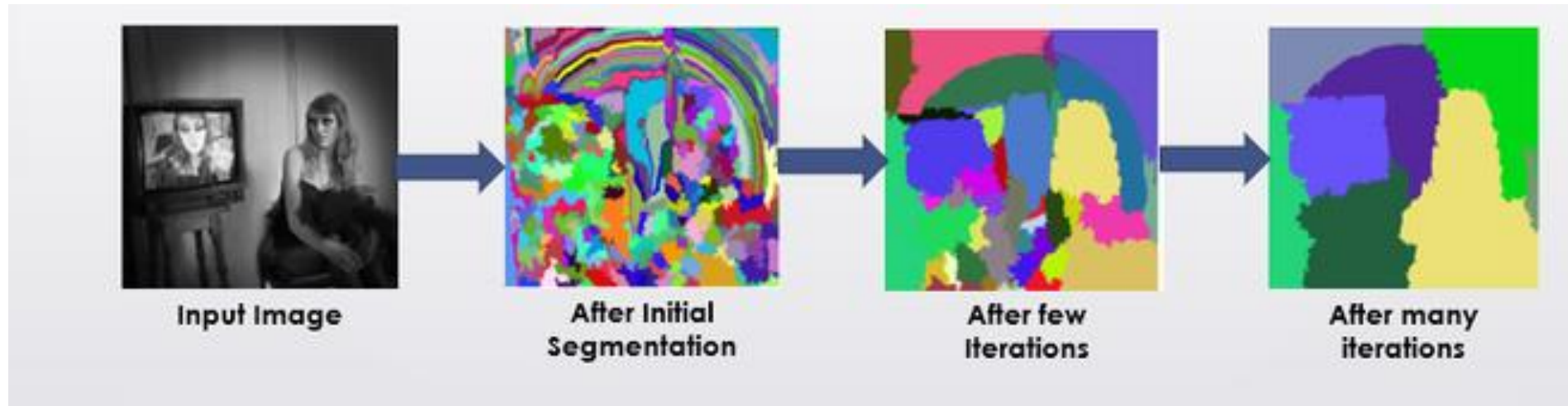
# Wykrywanie obiektów: R-CNN



<https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/selective-search-for-object-detection-r-cnn/>

- W etapie pierwszym musimy zaproponować regiony do klasyfikacji.
- Obrazek poddajemy segmentacji algorytmem Felzenszwalba-Huttenlochera

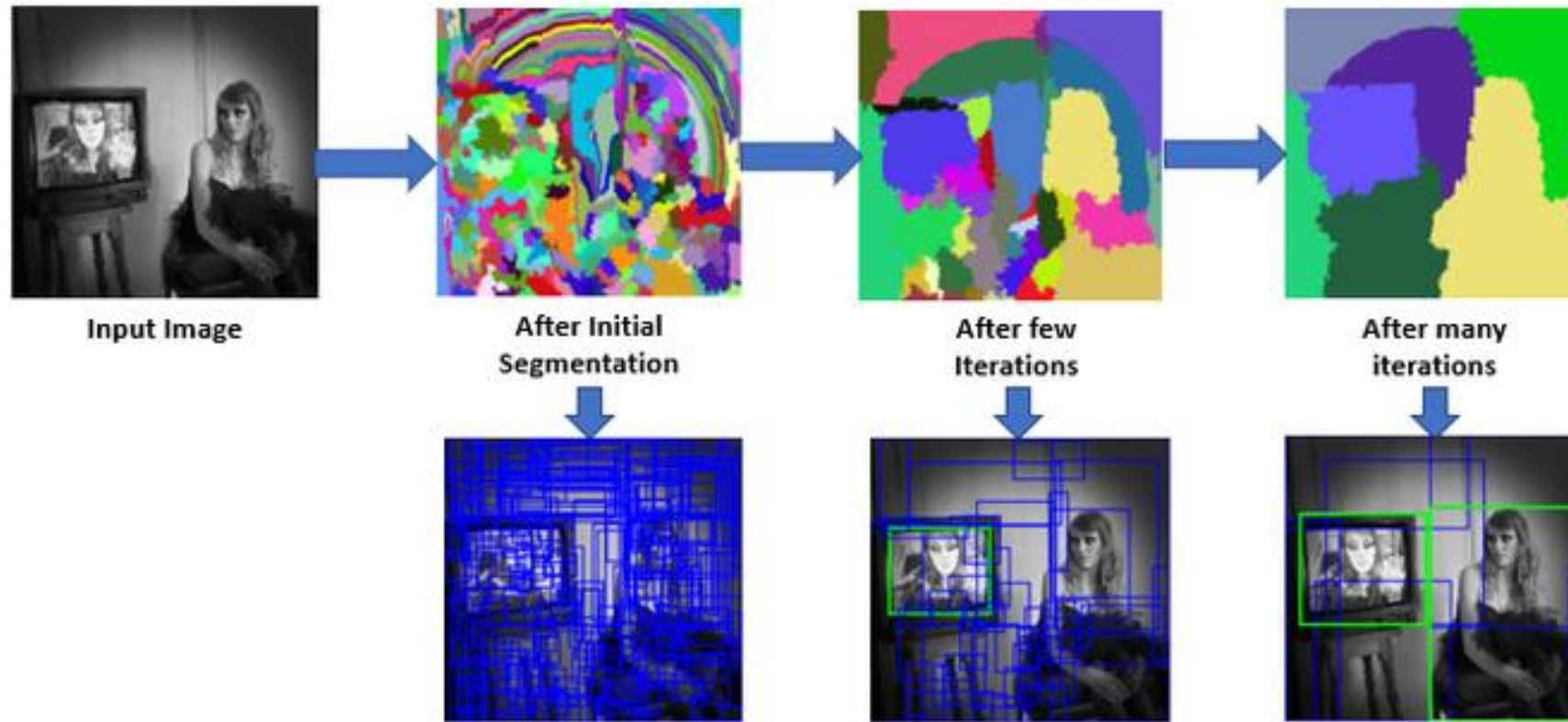
# Wykrywanie obiektów: R-CNN



<https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/selective-search-for-object-detection-r-cnn/>

- Następnie regiony są sklejjane w większe regiony jeśli mają podobny:
  - Kolor
  - Fakturę
  - Wzajemne „zazębienie” (jak puzzle)

# Wykrywanie obiektów: R-CNN



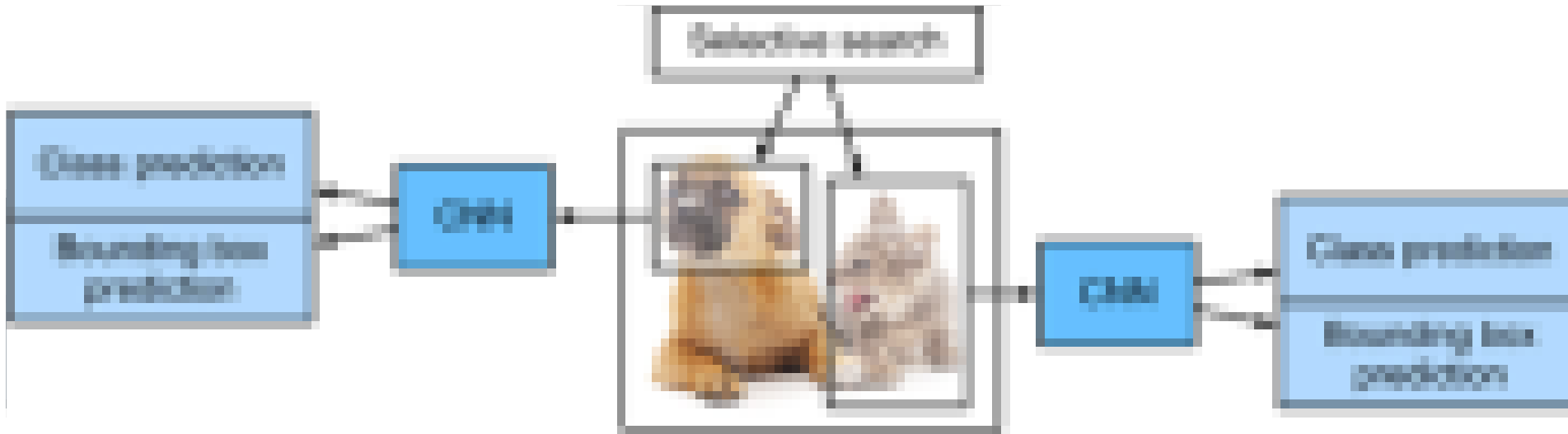
<https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/selective-search-for-object-detection-r-cnn/>

- Wokół regionów (Region of Interest = RoI) tworzymy prostokąty (boxy), które wycinają obiekty dla sieci konwolucyjnej i SVM do klasyfikacji.

obraz  $\xrightarrow[\text{Selective Search}]{\text{regiony}}$  patch CNN  $\xrightarrow{\text{cechy}}$  SVM  $\xrightarrow{\text{klasa + score}}$

# Wykrywanie obiektów: R-CNN

[https://d2l.ai/chapter\\_computer-vision/rcnn.html](https://d2l.ai/chapter_computer-vision/rcnn.html)



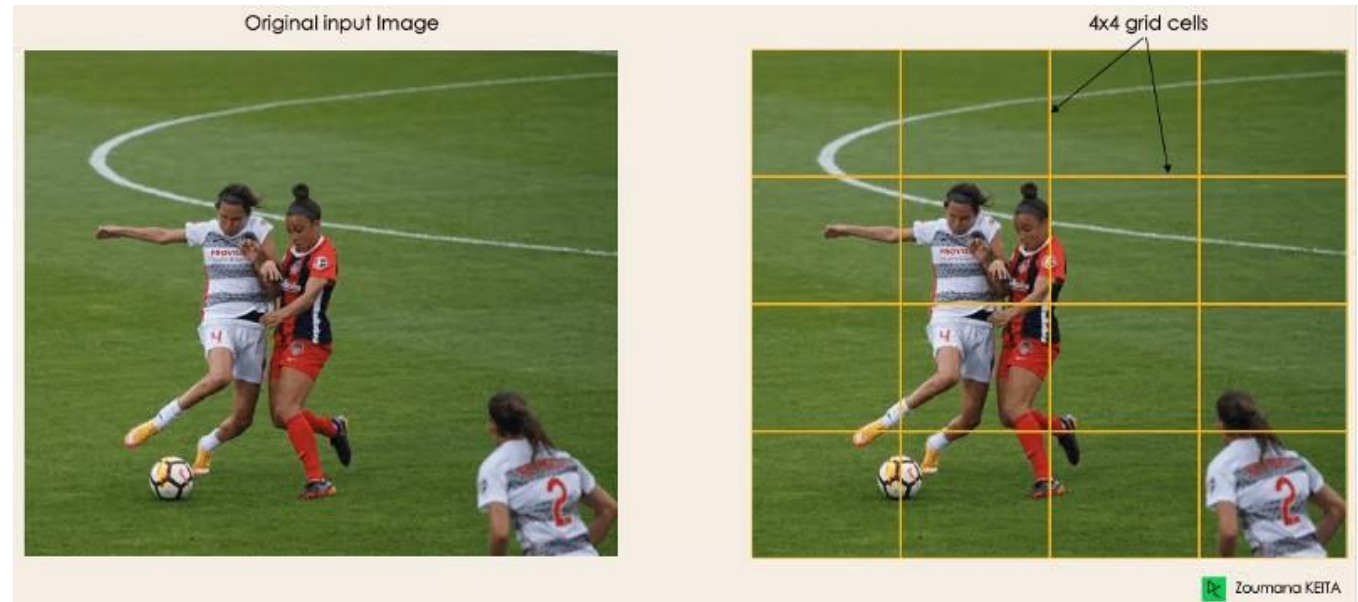
- Sieć CNN (tutaj można wybrać gotowe modele dostępne w sieci) z doklejoną SVM oblicza klasy, ich prawdopodobieństwo.
- Poprawiane są też ramki wokół obiektów – ich optymalny rozmiar/pozycja obliczana jest za pomocą regresji.

# Wykrywanie obiektów: porównanie modeli

| Cecha                     | R-CNN            | Fast R-CNN                                      | YOLO                      |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Paradygmat                | 2-etapowy        | 2-etapowy<br>(współdzielone<br>cechy)           | 1-etapowy                 |
| Proposals                 | Selective Search | Selective Search (lub<br>RPN w Faster<br>R-CNN) | brak                      |
| Szybkość                  | niska            | średnia → wysoka                                | bardzo wysoka             |
| Dokładność<br>(klasyczna) | dobra            | bardzo dobra                                    | dobra/świetna<br>(nowsze) |
| Małe obiekty              | ok               | dobrze                                          | zależy od wersji          |

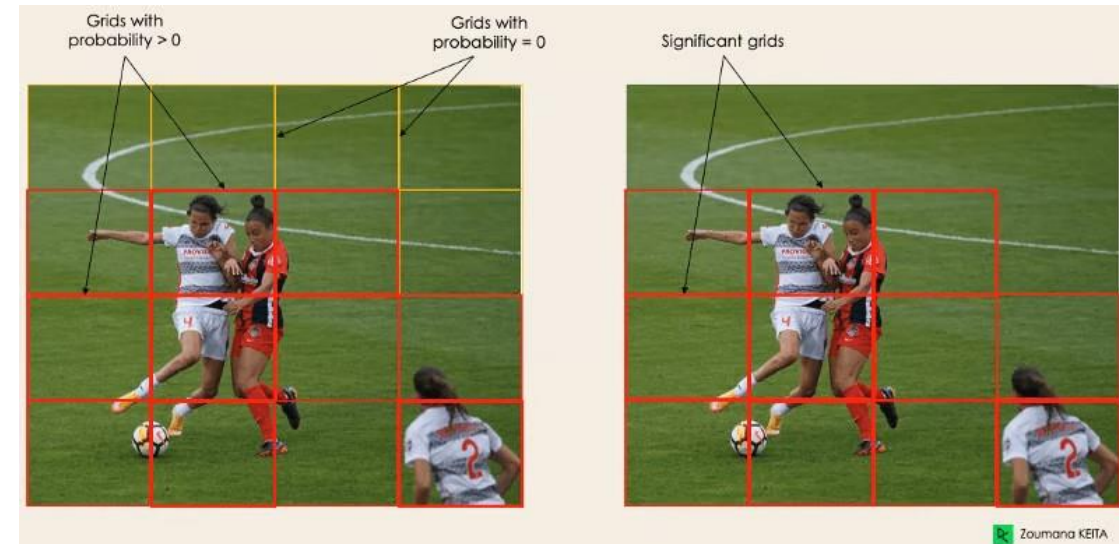
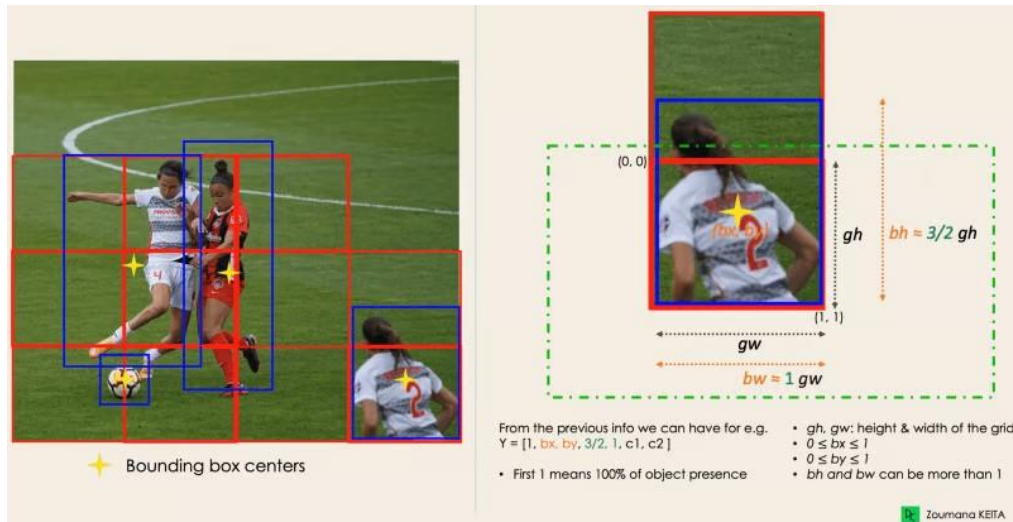
# Wykrywanie obiektów: YOLO

- Tutorial: <https://www.datacamp.com/blog/yolo-object-detection-explained>
- **Krok 1:** Dzielimy obraz na kratki



# Wykrywanie obiektów: YOLO

- Tutorial: <https://www.datacamp.com/blog/yolo-object-detection-explained>
- **Krok 1:** Dzielimy obraz na kratki
- **Krok 2:** Każda kratka oszacowuje (na bazie CNN) jaki obiekt widzi i oszacowuje (regresja liniowa) jego centrum. Koniec końców każdy obiekt ze zdjęcia dostaje tylko jedno (najbardziej prawdopodobne centrum).



# Wykrywanie obiektów: YOLO

- Tutorial: <https://www.datacamp.com/blog/yolo-object-detection-explained>
- **Krok 1:** Dzielimy obraz na kratki
- **Krok 2:** Każda kratka oszacowuje (na bazie CNN) jaki obiekt widzi i oszacowuje (regresja liniowa) jego centrum. Koniec końców każdy obiekt ze zdjęcia dostaje tylko jedno (najbardziej prawdopodobne centrum).
- **Krok 3:** Na jakich kratkach obiekt się znajduje? Kolejny krok oszacowuje czy obiekt przynajmniej w jakimś stopniu zahacza o kratkę. Na bazie kratek z obiektem tworzony jest box.
- **Krok 4:** Korekcja Non-Max Supression. Odrzucanie złych boxów.

